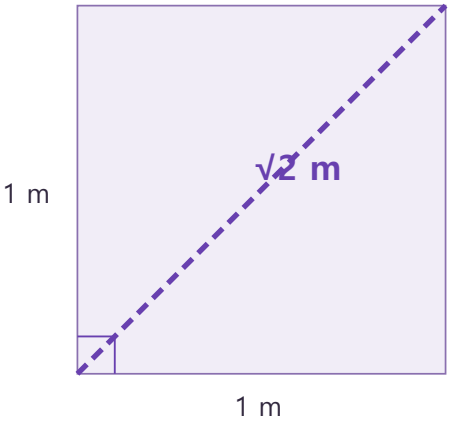
분수로는 잡히지 않는 수, √2

수사 목표: 무리수를 구분하고, 정확한 길이를 표현할 때의 유용성을 설명한다.

오늘의 질문
한 변이 1 m인 정사각형의 대각선 길이를 정확하게 나타내려면 어떤 수가 필요할까?

01 모양에서 시작하는 수사



피타고라스 정리를 적용하면

$x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$

길이는 양수이므로 **$x = \sqrt{2}$**.
√2 m는 이 대각선의 정확한 길이다.
이 수는 두 정수의 비로 나타낼 수 없다.

02 두 수 사이에서 단서 찾기

작은 수의 제곱	큰 수의 제곱	찾아낸 범위
$1.4^2 = 1.96$	$1.5^2 = 2.25$	$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$
$1.41^2 = 1.9881$	$1.42^2 = 2.0164$	$1.41 < \sqrt{2} < 1.42$
$1.414^2 = 1.999396$	$1.415^2 = 2.002225$	$1.414 < \sqrt{2} < 1.415$

탐정의 주의 사항
$\sqrt{2} \approx 1.414$이지만 $\sqrt{2} = 1.414$는 아니다. 계산기 화면의 소수 몇 자리만 보고 순환 여부를 판단할 수 없다.
이 탐구는 근삿값을 찾는 활동이며, √2가 무리수임을 증명한 것은 아니다.

정체 확인! 유리수와 무리수

두 정수의 비로 나타낼 수 있는지 확인하고, 기호보다 실제 값을 살펴보자.

무리수는 두 정수 a, b의 비 a/b (b ≠ 0)로 나타낼 수 없는 수이다.
소수로 나타내면 **순환하지 않는 무한소수**가 된다. 예: √2, √3, π

03 두 종류의 수를 비교하기

분류	유리수	무리수
분수로 표현	두 정수의 비로 나타낼 수 있다.	두 정수의 비로 나타낼 수 없다.
소수 표현	유한소수 또는 순환소수	순환하지 않는 무한소수
예	−3, 0, 1/2, √4	√2, √3, π

실수는 유리수와 무리수를 합친 수 전체이다. 두 종류에 동시에 속하는 수는 없다.

04 흔한 오해를 점검하기

근호가 있으면 모두 무리수다?

√4 = 2이므로 유리수이다. 실제 값을 먼저 확인한다.

무한소수는 모두 무리수다?

0.333…은 3이 반복되는 순환소수로, 1/3과 같다.

√2와 1.414는 같은 수다?

1.414는 유한소수인 유리수이며, √2의 근삿값이다.

왜 필요할까? √2는 길이를 정확하게 표현하고, 근삿값은 실제 측정과 비교에 편리하다.